No.
Date

6. Diket : Model profit : $\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)k \cdot x^2 + 100x - (k^2 \cdot 10)$

x = harga produk dlm ribu rupiah

6.1 Turunan & titik kritis

a. Turunkan $\pi(x)$ dengan definisi limit (first-principle).

$k = 5,\ a = 1,\ b = 3$

$\pi(x) = -(1+1)x^3 + (3+5)5x^2 + 100x - (5^2 \cdot 10)$

$= -2x^3 + 40x^2 + 100x - 250$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{[-2(x+h)^3 + 40(x+h)^2 + 100(x+h) - 250] - [-2x^3 + 40x^2 + 100x - 250]}{h}$$

$(x+h)^3 = (x+h)(x+h)^2$

$= (x+h)(x^2 + 2hx + h^2)$

$= x^3 + 2hx^2 + xh^2 + hx^2 + 2h^2x + h^3$

$= x^3 + 3hx^2 + 3h^2x + h^3$

$(x+h)^2 = (x+h)(x+h)$

$= x^2 + 2hx + h^2$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{[-2(x^3 + 3hx^2 + 3h^2x + h^3) + 40(x^2 + 2hx + h^2) + 100(x+h) - 250] - [-2x^3 + 40x^2 + 100x - 250]}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{-2x^3 - 6hx^2 - 6h^2x - 2h^3 + 40x^2 + 80hx + 40h^2 + 100x + 100h - 250 + 2x^3 - 40x^2 - 100x + 250}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(-2x^3 + 2x^3) - 6hx^2 - 6h^2x - 2h^3 + (40x^2 - 40x^2) + 80hx + 40h^2 + (100x - 100x) + 100h + (-250 + 250)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{-6hx^2 - 6h^2x - 2h^3 + 80hx + 40h^2 + 100h}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\cancel{h}(-6x^2 - 6hx - 2h^2 + 80x + 40h + 100)}{\cancel{h}}$$

subs $h = 0$ $= -6x^2 - 6(0)x - 2(0)^2 + 80x + 40(0) + 100$

$= -6x^2 + 80x + 100$ //

$\therefore \pi'(x) = -6x^2 + 80x + 100$

No.
Date

b. Hitung $\pi''(x)$ dan $\pi'''(x)$ dengan aturan pangkat.

$\pi'(x) = -6x^2 + 80x + 100$

$\pi''(x) = -(6 \cdot 2)x^{(2-1)} + (80 \cdot 1)x^{(1-1)} + (100 \cdot 0) = -12x + 80$

$\pi'''(x) = -(12 \cdot 1)x^{(1-1)} + (80 \cdot 0) = -12$

Tabel turunan $\pi(x) = -2x^3 + 40x^2 + 100x - 250$

Turunan ke-	Hasil
$1 \rightarrow \pi'(x)$	$-6x^2 + 80x + 100$
$2 \rightarrow \pi''(x)$	$-12x + 80$
$3 \rightarrow \pi'''(x)$	-12

c. Cari semua titik kritis $\pi'(x) = 0$ (dgn rumus kuadratik), tentukan maksimum & minimum lokal.

$\pi'(x) = -6x^2 + 80x + 100 = 0$

$6x^2 - 80x - 100 = 0$

$3x^3 - 40x - 50 = 0$

$x_1, x_2 = \dfrac{-(-40) \pm \sqrt{(-40)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-50)}}{2 \cdot 3}$

$x_1, x_2 = \dfrac{40 \pm \sqrt{1600 + 600}}{6}$

$x_1, x_2 = \dfrac{40 \pm \sqrt{2200}}{6}$

$x_1, x_2 = \dfrac{40 \pm \sqrt{100 \cdot 22}}{6} = \dfrac{40 \pm 10\sqrt{22}}{6}$

$x_1 = \dfrac{40 + 10\sqrt{22}}{6}$

$= 14,484026$

$x_2 = \dfrac{40 - 10\sqrt{22}}{6}$

$= -1,150692$

Subs x_1 & x_2 ke $\pi''(x)$

$x_1 \longrightarrow \pi''\left(\dfrac{40 + 10\sqrt{22}}{6}\right) = -\cancel{12}^{2}\left(\dfrac{40 + 10\sqrt{22}}{\cancel{6}}\right) + 80$

$= -2(40 + 10\sqrt{22}) + 80$

$= -80 - 20\sqrt{22} + 80$

$= -20\sqrt{22}$

$= -93,8083$

No.
Date

Subs $x_2 \rightarrow \pi''\left(\frac{40-10\sqrt{22}}{6}\right) = -\cancel{12}^{2}\left(\frac{40-10\sqrt{22}}{\cancel{6}}\right) + 80$

$= -2(40-10\sqrt{22}) + 80$

$= -80 + 20\sqrt{22} + 80$

$= 20\sqrt{22} = 93,8083$

- Maksimum lokal ada di titik $x_1 = 14,4840$ karena $\pi''(x_1) = -93,8083 < 0$
- Minimum lokal ada di titik $x_2 = -1,150692$ karena $\pi''(x_2) = 93,8083 > 0$.

6.2 Gradient Descent

Diket : Meminimumkan $-\pi(x)$ dengan Gradient Descent.

Titik awal $x_0 = 1$, learning rate $\alpha = 0,004$

Update rule gradient descent.

$x_\{k+1\} = x_k - \alpha \cdot (-\pi'(x_k)) \rightarrow x_\{k+1\} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$

$x_\{k+1\} = x_k - 0,004 \cdot (-\pi'(x_k)) \rightarrow x_\{k+1\} = x_k + 0,004 \cdot \pi'(x_k)$

d. Lakukan 5 iterasi pertama.

Rule gradient descent : $x_{k+1} = x_k + 0,004 \cdot \pi'(x_k)$

Perhitungan Iterasi :

$k = 0 \rightarrow x_{0+1} = x_0 + 0,004 \cdot (-6(x_0)^2 + 80(x_0) + 100)$

$x_1 = 1 + 0,004 \cdot (-6(1)^2 + 80(1) + 100)$

$x_1 = 1 + 0,004 \cdot 174$

$x_1 = 1 + 0,696$

$x_1 = 1,696$

$k = 1 \rightarrow x_{1+1} = x_1 + 0,004 \cdot (-6(x_1)^2 + 80(x_1) + 100)$

$x_2 = 1,696 + 0,004 \cdot (-6(1,696)^2 + 80(1,696) + 100)$

$x_2 = 1,696 + 0,004\,(218,421504)$

$x_2 = 2,569686$

$k = 2 \rightarrow x_{2+1} = x_2 + 0,004\,(-6(x_2)^2 + 80(x_2) + 100)$

$x_3 = 2,569686 + 0,004\,(-6(2,569686)^2 + 80(2,569686) + 100)$

$x_3 = 2,569686 + 0,004\,(265,955163)$

$x_3 = 3,633506$

No.
Date

$k=3 \rightarrow X_{3+1} = X_3 + 0{,}004 \cdot (-6(X_3)^2 + 80(X_3) + 100)$

$X_4 = 3{,}633506 + 0{,}004\ (-6(3{,}633506)^2 + 80(3{,}633506) + 100)$

$X_4 = 3{,}633506 + 0{,}004\ (311{,}466284)$

$X_4 = 4{,}879371$

$k=4 \rightarrow X_{4+1} = X_4 + 0{,}004 \cdot (-6(X_4)^2 + 80(X_4) + 100)$

$X_5 = 4{,}879371 + 0{,}004 \cdot (-6(4{,}879371)^2 + 80(4{,}879371) + 100)$

$X_5 = 4{,}879371 + 0{,}004\ (347{,}500112)$

$X_5 = 6{,}269371$

Perhitungan $\Pi(X_K)$:

$K=0 \rightarrow \Pi(X_0) = -2(X_0)^3 + 40(X_0)^2 + 100(X_0) - 250$

$= -2(1)^3 + 40(1)^2 + 100(1) - 250$

$= -2 + 40 + 100 - 250$

$= -112$

$k=1 \rightarrow \Pi(X_1) = -2(1{,}696)^3 + 40(1{,}696)^2 + 100(1{,}696) - 250$

$= -2(4{,}878401) + 40(2{,}876416) + 169{,}6 - 250$

$= -9{,}756802 + 115{,}05664 + 169{,}6 - 250$

$= 24{,}899838$

$k=2 \rightarrow \Pi(X_2) = -2(2{,}569686)^3 + 40(2{,}569686)^2 + 100(2{,}569686) - 250$

$= -2(16{,}968371) + 40(6{,}603286) + 256{,}9686 - 250$

$= 237{,}163298$

$k=3 \rightarrow \Pi(X_3) = -2(3{,}633506)^3 + 40(3{,}633506)^2 + 100(3{,}633506) - 250$

$= -2(47{,}970875) + 40(13{,}202365) + 363{,}3506 - 250$

$= 545{,}503450$

$K=4 \rightarrow \Pi(X_4) = -2(4{,}879371)^3 + 40(4{,}879371)^2 + 100(4{,}879371) - 250$

$= -2(116{,}1934) + 40(23{,}808261) + 487{,}9371 - 250$

$= 957{,}92886$

No.
Date

Tabel 5 iterasi pertama

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	$x_0 = 1$	$\pi(x_0) = -112,000000$	$\pi'(x_0) = 174,000000$	$x_1 = 1,696000$
1	$x_1 = 1,696000$	$\pi(x_1) = 24,899834$	$\pi'(x_1) = 218,421504$	$x_2 = 2,569686$
2	$x_2 = 2,569686$	$\pi(x_2) = 237,163298$	$\pi'(x_2) = 265,955163$	$x_3 = 3,633506$
3	$x_3 = 3,633506$	$\pi(x_3) = 545,503450$	$\pi'(x_3) = 311,466284$	$x_4 = 4,879371$
4	$x_4 = 4,879371$	$\pi(x_4) = 957,928800$	$\pi'(x_4) = 347,500112$	$x_5 = 6,269371$

f. Analisis sensitivitas dgn $\alpha' = 10 \cdot \alpha = 10 \cdot 0,004 = 0,04$ dan $\alpha'' = 0,1 \cdot \alpha = 0,1 \cdot 0,004 = 0,0004$.

Tabel 5 iterasi pertama ($\alpha' = 10 \cdot \alpha$)

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	$x(k+1)$
0	$x_0 = 1,000000$	$\pi(x_0) = -112,000000$	$\pi'(x_0) = 174,000000$	$x_1 = 7,960000$
1	$x_1 = 7,960000$	$\pi(x_1) = 2071,747328$	$\pi'(x_1) = 356,630400$	$x_2 = 22,225216$
2	$x_2 = 22,225216$	$\pi(x_2) = -225,814798$	$\pi'(x_2) = -1085,744077$	$x_3 = -21,204547$
3	$x_3 = -21,204547$	$\pi(x_3) = 34683,378517$	$\pi'(x_3) = -4204,160674$	$x_4 = -192,970974$
4	$x_4 = -192,970974$	$\pi(x_4) = 15841592,627997$	$\pi'(x_4) = -238764,458904$	$x_5 = -9743,549330$

Tabel 5 iterasi pertama ($\alpha'' = 0,1 \cdot \alpha$)

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	$x(k+1)$
0	$x_0 = 1,000000$	$-112,000000$	$174,000000$	$x_1 = 1,069600$
1	$x_1 = 1,069600$	$-99,725573$	$178,703735$	$x_2 = 1,141081$
2	$x_2 = 1,141081$	$-86,780701$	$183,474118$	$x_3 = 1,214471$
3	$x_3 = 1,214471$	$-73,137824$	$188,308050$	$x_4 = 1,289794$
4	$x_4 = 1,289794$	$-58,769109$	$193,202132$	$x_5 = 1,367075$

- Iterasi yg dilakukan dengan nilai learning rate yg diperbesar ($10 \cdot \alpha$) menggunakan langkah yg besar, sehingga dapat melampaui titik kritis baik lokal minimum ataupun lokal maksimum yg ingin dicari. Fenomena ini dalam machine learning disebut sebagai overshooting.

- Iterasi yg dilakukan dengan nilai learning rate yg diperkecil ($0,1 \cdot \alpha$) menggunakan langkah yg lebih kecil, sehingga membutuhkan waktu iterasi yg lama untuk sampai ke titik kritis, baik lokal minimum atau lokal maksimum. Fenomena ini dalam machine learning disebut slow convergence.

No.
Date

g. Konversi titik optimal x^* ke harga produk (Rp). Cari profit maksimum $\pi(x^*)$. Biaya bahan baku / unit = Rp (k.10) ribu, berapa margin per unit di harga optimal?

- Titik optimal berdasarkan perhitungan titik kritis :

$x^* = x_1 = 14{,}484026$ (dalam ribu rupiah)

- Profit maksimum

$$\pi(x^*) = -2(x^*)^3 + 40(x^*)^2 + 100(x^*) - 250$$
$$= -2(14{,}484026)^3 + 40(14{,}484026)^2 + 100(14{,}484026) - 250$$
$$= -6077{,}120990 + 8391{,}480366 + 1448{,}4026 - 250$$
$$= 3512{,}761976$$

Dijadikan ribu rupiah :

$$\pi(x^*) \times Rp\,1.000 = 3512{,}761976 \times Rp\,1.000$$
$$= Rp\,3.512.761{,}976 \text{ (profit maksimum)}$$

- Biaya bahan baku /unit = Rp (k.10) ribu
  = Rp (5.10) ribu
  = Rp 50 ribu = Rp 50.000

- Biaya jual per-unit = x^* dalam ribu rupiah
  = 14,484026 . Rp 1000
  = Rp 14.489,026

  Karena profit maksimum didapatkan ketika harga jual perunitnya Rp 14.489,026

- Margin per-unit diharga optimal = Biaya jual per-unit − Biaya bahan baku per-unit
  = Rp 14.489,026 − Rp 50.000
  = − Rp 35.515,974

No.
Date

h. Diskusi kritis: Kapan gradient descent bisa terjebak di lokal minimum? Apa strategi utk menghindarinya di konteks masalah ini? Hubungkan dengan kasus real yg pernah ditemui.

→ Gradient descent dapat terjebak di local minimum ketika modelnya menemukan titik yang perhitungan turunannya bernilai 0, tetapi sebenarnya titik tersebut bukan merupakan titik minimum yang sebenarnya. Misalnya, bentuk grafik tidak membentuk parabola yang sempurna, melainkan parabola yang terdapat cekungan ~~s~~ kecil yang berada di sekitar titik minimum yang sebenarnya. Saat model melakukan perhitungan, bisa saja terjebak di antara cekungan yang ada dan mengira bahwa cekungan tersebut merupakan nilai minimumnya.

Ada beberapa strategi untuk menghindari kondisi gradient desent terjebak di local minimum. Di antaranya adalah dengan memerhatikan learning rate (α) yang digunakan. Learning rate berfungsi untuk menentukan seberapa besar langkah yang digunakan ketika dilakukan iterasi. Model akan berjalan lebih optimal untuk bisa menghindari cekungan kecil yang dapat membuat kondisi gradient descent terjebak. Strategi lainnya adalah dengan melakukan berbagai percobaan pada model dengan titik awal yang berbeda-beda, tidak hanya dengan satu titik. Dengan begitu, dapat dilihat perbedaan perhitungan yang ada yang dihasilkan dari tiap-tiap titik awal, apakah model akan mencapai titik optimal yang sebenarnya atau sebaliknya.

Salah satu kasus yang pernah saya temui adalah penggunaan face recognition untuk lock screen pada handphone yang salah mendeteksi wajah pemilik handphone. Pemilik handphone memiliki adik yang wajahnya sangat mirip dengan si pemilik. Saat adiknya mencoba untuk membuka lockscreennya, ternyata bisa terbuka dengan wajah si adik. Kondisi ini menandakan bahwa model terjebak di local minimum, yang mana sebenarnya model belum benar-benar mencapai titik minimum yang sebenarnya.. Dari kejadian ini, dapat dikatakan bahwa nilai turunan dari model yang sudah mencapai angka 0 tidak selalu mencapai tingkat akurasi yang paling optimal.